

Comment la plateforme range et protège ses données

Un guide simple, un peu technique, pour comprendre les tables, les automatismes (triggers), la sécurité et la synchronisation — sans être développeur.

Base : Supabase (PostgreSQL)

App : React · PWA hors-ligne

22 tables · 35 triggers

01 De quoi on parle

BSO Portal est l'outil qu'utilisent les agents de terrain pour gérer les **clients**, leurs **comptes d'épargne**, leurs **crédits** et toutes les **transactions** (dépôts, retraits, remboursements). Il fonctionne même **sans internet**, puis se met à jour dès que la connexion revient.

IMAGE Pensez à un **grand cahier de comptes** partagé. Chaque agent écrit dedans sur son téléphone ; le soir, tous les cahiers se recopient vers un cahier central dans le cloud pour que tout le monde ait la même version.

02 Deux mémoires : le téléphone et le cloud

La donnée existe à deux endroits, et c'est voulu. C'est ce qui permet de travailler hors-ligne.

Mémoire locale

TÉLÉPHONE

Une petite base **dans le navigateur** du téléphone (technologie « IndexedDB », pilotée par la librairie **Dexie**). L'agent y lit et écrit instantanément, même sans réseau.

Mémoire centrale

SUPABASE

La **base de référence**, en ligne, que tous les appareils partagent. C'est la « source de vérité ». Quand deux versions diffèrent, c'est la plus récente qui gagne.

Entre les deux, un **tapis roulant** (la synchronisation) transporte les changements dans les deux sens. On y revient à la section 07.

03 C'est quoi « Supabase » ?

Supabase est le **cerveau central hébergé dans le cloud**. Ce n'est pas juste une base de données : c'est un ensemble de services prêts à l'emploi, construits autour d'une vraie base **PostgreSQL** (un des systèmes de bases de données les plus solides au monde).

La base PostgreSQL

Là où vivent les **tables** (clients, comptes, transactions...). C'est le classeur avec tous les tiroirs.

Une API automatique

Supabase crée **tout seul** les « portes d'entrée » pour lire/écrire chaque table. L'application y parle via `@supabase/supabase-js` — pas besoin d'écrire un serveur.

L'authentification (Auth)

Gère les **connexions** (email + mot de passe) et donne à chaque utilisateur un « badge » (un jeton) qui prouve qui il est à chaque requête.

Le stockage (Storage)

Un espace pour les **fichiers** — ici, les photos des clients et des personnes autorisées.

Les règles d'accès (RLS)

Un **garde à l'entrée** de chaque table qui décide, ligne par ligne, qui a le droit de lire, modifier ou supprimer. Détaillé en section 06.

Les triggers & fonctions

Des **automatismes** qui s'exécutent directement dans la base à chaque écriture (calculs, contrôles, journal). Section 05.

À RETENIR L'application ne « fait pas confiance » aveuglément : chaque fois qu'elle parle à Supabase, elle présente son badge de connexion, et Supabase applique ses propres règles et calculs avant d'accepter.

04 Les tables : où est rangée chaque chose

Une **table** = un tiroir avec des fiches identiques. Chaque fiche (une « ligne ») a des **colonnes** (les champs). Voici les tiroirs principaux. La **clé** en bleu est l'identifiant unique de la fiche.

Le cœur métier

personnes

CLIENTS

La fiche d'identité de chaque client.

Nom, contact, pièce d'identité, occupation, photo, statut.
Un **code client** est généré automatiquement.

id_personne

code_client

prenom

nom

numero_telephone

statut

comptes_epargne

ÉPARGNE

Un carnet d'épargne appartenant à un client.

Rattaché à un **plan** et à une **catégorie** (Epargne, Fonds Garantie, Grandon). Le solde est tenu à jour par la base.

id_compte_epargne

id_personne

no_compte

id_plan

categorie_compte_epargne

solde_actuel

comptes_credit

CRÉDIT

Un prêt accordé à un client.

Montant prêté, taux, durée. La base calcule le **capital final** (avec intérêts) et le **restant à payer**.

id_compte_credit

montant_prete

taux_interet

montant_final

montant_restant

paiement_cumule

transactions_epargne

MOUVEMENTS

Chaque opération sur un carnet d'épargne.

Dépôt (D), Retrait (R), Frais, Virement... Le drapeau **is_solde_initial** marque le solde de report d'ouverture (exclu du cash du jour).

id_transaction_epargne

type_transaction

montant

categorie_compte_epargne

is_solde_initial

transactions_credit

MOUVEMENTS

Chaque opération sur un prêt.

Paiement, Pénalité, Garantie. Un remboursement met à jour le restant à payer du prêt.

id_transaction_credit

id_compte_credit

type_transaction

montant

offres_plans

CATALOGUE

Les formules d'épargne proposées.

Ex. « 1000 gdes », « 20000 gdes »... choisies à la création d'un carnet.

id_plan

nom_plan

type_plan

montant

Les personnes de la plateforme & la sécurité

profiles

COMPTES

Les utilisateurs de l'app (agents, managers, admins).

Le champ **role** définit les droits : **1 = Admin**, **2 = Manager**, **3 = Agent**, **4 = Agent terrain**.

user_id

email

firstname

name

role

temporary_access_grants

AUTORISATIONS

Un droit temporaire donné par un admin à un agent.

« L'agent X peut modifier le client Y pendant 60 minutes ». Précise la portée et la date d'expiration.

id

agent_id

granted_by

expires_at

scope_type

agent_action_audit

JOURNAL

Qui a modifié ou supprimé quoi, et quand.

Garde une trace **avant/après** de chaque changement sensible. Sert au contrôle et à la confiance.

actor_id	action	target_table	before_data
after_data			

sync_deletions

SUPPRESSIONS

La liste des fiches supprimées.

Quand une fiche est supprimée, on l'inscrit ici pour que **les autres téléphones** la suppriment aussi à la prochaine synchro.

id	table_name	record_id	deleted_at
----	------------	-----------	------------

D'autres tables de référence existent (succursales, catégories, rôles, pièces d'identité, historiques). Elles servent surtout de listes de choix et de journaux.

05 Les triggers : les petits robots de la base

Un **trigger** est un automatisme qui se déclenche tout seul *dans la base* à chaque écriture, sans que l'application ait à y penser. Ils garantissent que les calculs et les contrôles sont **toujours** faits, peu importe l'appareil.

IMAGE C'est comme un **caissier automatique** : dès que vous posez une opération sur le comptoir, il recalcule le solde, vérifie que tout est cohérent, et note l'opération dans le registre — instantanément.

apply_savings_transaction_balance

À chaque transaction d'épargne, recalcule le **solde du carnet** (ajoute un dépôt, retire un retrait, déplace un virement) et empêche un solde négatif.

AVANT INSERTION · TRANSACTIONS_EPARGNE

apply_credit_transaction_amounts

À chaque remboursement, met à jour le **payé cumulé** et le **restant à payer** du prêt, et **refuse** un paiement supérieur au restant (anti double-paiement).

AVANT INSERTION · TRANSACTIONS_CREDIT

calculate_montant_final

À la création/modification d'un crédit, calcule le **capital final** = montant prêté + intérêts sur la durée.

AVANT INSERTION/MÀJ · COMPTES_CREDIT

auto_generate_code_client · auto_generate_no_compte_epargne

Génèrent automatiquement les **codes clients** et **numéros de compte**, pour éviter les erreurs de saisie et les doublons.

AVANT INSERTION · PERSONNES / COMPTES_EPARGNE

check_duplicate_client

Empêche de créer **deux fois le même client** (même identité).

AVANT INSERTION/MÀJ · PERSONNES

log_agent_action

Enregistre dans le journal **qui** a modifié ou supprimé une fiche, avec la valeur **avant et après**.

APRÈS MÀJ/SUPPRESSION · TABLES MÉTIER

log_deletion

Inscrit toute suppression dans **sync_deletions** pour que les autres appareils suppriment aussi la fiche.

APRÈS SUPPRESSION · TABLES MÉTIER

update_updated_at_column

Met à jour l'horodatage **updated_at** à chaque changement. C'est ce qui permet à la synchro de savoir « quelle version est la plus récente ».

AVANT MÀJ · PRESQUE TOUTES LES TABLES

`enrich_temporary_access_grant` · `log_access_grant_event`

Quand un admin accorde un accès, remplissent les libellés lisibles et **gardent une trace** de l'octroi.

INSERTION/SUPPRESSION · TEMPORARY_ACCESS_GRANTS

06 La sécurité : qui a le droit de faire quoi

La protection se joue sur **deux niveaux** qui se complètent.

Niveau base – RLS

SUPABASE

RLS (Row Level Security) est le garde à l'entrée de chaque table. Ici : tout le monde de connecté peut **lire** ; seuls les utilisateurs connectés peuvent **écrire**. Ce niveau ne bloque plus la synchronisation.

Niveau application – Grants

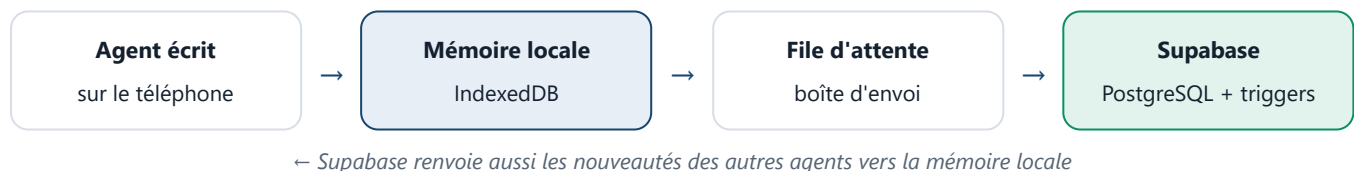
APP

C'est l'app qui décide **qui peut modifier quoi** : un **admin** peut tout ; un agent doit avoir reçu une **autorisation temporaire** (grant) pour éditer une fiche qui n'est pas la sienne.

NUANCE On a délibérément fait en sorte que la **synchronisation ne soit jamais bloquée** par la sécurité : une modification déjà autorisée dans l'app se synchronise toujours, même si l'autorisation a expiré entre-temps. Le contrôle « qui peut éditer » reste appliqué au moment de l'édition, et **chaque action est tracée** dans le journal d'audit.

07 La synchronisation : hors-ligne d'abord

L'agent travaille toujours sur sa mémoire locale (rapide, même sans réseau). Les changements partent vers Supabase quand il y a du réseau.



- 1 L'agent crée ou modifie une fiche → elle est enregistrée **immédiatement en local**.
- 2 Le changement est déposé dans une **file d'attente** (comme une boîte d'envoi).
- 3 Dès qu'il y a du réseau, la file **envoie** chaque changement à Supabase, qui applique ses triggers.
- 4 L'app **télécharge** aussi les nouveautés des autres agents (celles dont l'horodatage est plus récent).
- 5 En cas de conflit, **la version la plus récente gagne**. Les suppressions sont propagées via `sync_deletions`.

GARDE-FOU Si le serveur refuse une écriture (0 ligne modifiée), la synchro le signale désormais comme un **vrai échec visible** — fini les modifications « perdues en silence ».

08 Le rapport de l'agent : calculé, pas stocké

Le rapport quotidien (dépôts, retraits, crédits, Total Cash...) n'est **pas rangé dans une table**. Il est **recalculé à la volée** à partir des transactions de l'agent.

Dépôt / Retrait

Séparés par catégorie de compte : Épargne, Fonds Garantie, Grandon.

Crédit par type

Cash, Konfyans, Électroménager — d'après les prêts créés.

Solde cumulé

Le vrai total des soldes de tous les comptes épargne de l'agent.

Total Cash

La somme d'argent liquide manipulée, hors solde initial d'ouverture.

Chaque agent ne voit que **ses propres chiffres** — les restrictions d'accès s'appliquent aussi au rapport.

09 Petit glossaire

Table

Un tiroir de fiches identiques (ex. tous les clients).

Ligne / Colonne

Une fiche, et les champs qui la composent.

Trigger

Un automatisme qui se déclenche seul dans la base à chaque écriture.

PostgreSQL

Le moteur de base de données, robuste et éprouvé, sur lequel repose Supabase.

Supabase

Le service cloud qui fournit la base, l'API, l'authentification, le stockage et la sécurité.

RLS

Les règles qui décident, ligne par ligne, qui peut lire ou écrire.

Grant (autorisation)

Un droit temporaire donné par un admin à un agent pour modifier une fiche.

Synchronisation

Le va-et-vient des changements entre le téléphone et le cloud.

updated_at

L'horodatage « dernière modification » qui départage les versions.

Document de vulgarisation — structure réelle de la base BSO Portal (Supabase / PostgreSQL). Destiné à un public non technique. Les noms en **monospace** sont les noms réels dans la base.